

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

TALLER

TEMA:

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN.

INTEGRANTES:

ESCUDERO PLAZA MARIA DEL ROSARIO

HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA

QUINTERO GENDE ERICK JAHIRS

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

27/05/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Introducción

El presente documento recoge la información obtenida mediante la aplicación de técnicas de elicitación de requisitos en el contexto del proyecto Sistema Inteligente de Análisis de Palma Africana mediante Imágenes. Se emplearon dos técnicas fundamentales:

- Entrevista abierta con 32 preguntas organizadas temáticamente, abarcando revisión del cultivo, detección de enfermedades, estimación de producción, impacto climático, tecnología y gestión del personal.
- Design Thinking (perspectiva empática) para identificar necesidades latentes y oportunidades de mejora a partir de las respuestas cualitativas del participante.

El informante es Carlos Mendoza, administrador de una finca de palma africana con 12 años de experiencia. Actualmente emplea hojas de cálculo, aplicaciones móviles y sistemas básicos de registro agrícola para la gestión del cultivo.

1. Datos Recolectados

1.1. Perfil del Participante

Cuadro 1: Datos del administrador de finca

Campo	Detalle
Nombre	Carlos Mendoza
Rol	Administrador de finca de palma africana
Experiencia	12 años
Teléfono	0998745632
Herramientas digitales	Excel, aplicaciones móviles y sistemas de registro agrícola

1.2. Revisión del Cultivo y Detección de Problemas

¿Con qué frecuencia revisa el estado general de las palmas y qué aspectos suele observar?

Se realizan inspecciones diariamente en las diferentes áreas del cultivo. Se observa el color de las hojas, presencia de plagas, crecimiento de los racimos y estado general de la palma.

¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan en sus cultivos?

Los problemas más frecuentes son enfermedades fúngicas, ataques de insectos y estrés hídrico. Estos reducen el rendimiento y afectan la calidad del fruto.

¿Cómo identifica cuando una palma presenta problemas de salud o desarrollo?

Se identifican por cambios en la coloración de las hojas, manchas, marchitez o crecimiento irregular de los racimos.

Describe una situación reciente en la que haya detectado un problema en una palma.

Hace poco se detectó una palma con síntomas de pudrición en la raíz. Se aisló el área, se aplicó tratamiento fitosanitario y se monitoreó constantemente.

¿Qué enfermedades o plagas afectan con mayor frecuencia a sus cultivos?

Las más frecuentes son la pudrición del cogollo y ataques de picudo. Se reconocen por daños visibles en hojas y deformaciones en la palma.

¿Qué procedimientos aplica cuando detecta una enfermedad o anomalía?

Primero se registra el problema, luego se aplica control químico o biológico según el caso, y se hace seguimiento técnico.

¿Con qué frecuencia aparecen enfermedades y qué factores influyen?

Principalmente en épocas de alta humedad y lluvias intensas. También influye el mal drenaje y la falta de control preventivo.

¿Qué tan efectivas son las soluciones que utiliza actualmente?

Son efectivas en gran parte, pero requieren monitoreo constante y generan costos elevados de mantenimiento.

¿Qué dificultades enfrenta al momento de controlar enfermedades o problemas?

Las principales dificultades son el clima, la rápida propagación de enfermedades y la falta de personal especializado.

¿Cuál considera que es el problema más crítico en el manejo del cultivo?

La detección tardía de enfermedades, ya que puede provocar pérdidas importantes en la producción.

1.3. Estimación de Producción y Cosecha

¿Qué importancia tienen para usted las estimaciones de producción?

Son fundamentales para organizar recursos, personal y proyecciones económicas.

¿Qué factores toma en cuenta para calcular la producción?

La cantidad de racimos, edad de las palmas, condiciones climáticas y estado fitosanitario.

¿Cómo realiza actualmente el proceso de estimación de producción?

Se realizan recorridos de campo y registros manuales apoyados con hojas de cálculo.

¿Qué dificultades encuentra al momento de predecir el rendimiento?

La variabilidad climática y la aparición inesperada de enfermedades dificultan las predicciones.

1.4. Influencia del Clima

¿De qué manera influye el clima en la producción y estado de las palmas?

El clima afecta directamente el crecimiento, la calidad del fruto y la presencia de plagas.

¿Qué condiciones climáticas considera que afectan más al cultivo?

Las lluvias excesivas y las sequías prolongadas, porque alteran el desarrollo normal de la palma.

¿Cómo obtiene actualmente información relacionada con el clima?

Mediante aplicaciones meteorológicas, reportes técnicos y experiencia del personal de campo.

¿Cómo influyen las condiciones climáticas en las decisiones de manejo?

Dependiendo del clima se ajustan las fechas de fertilización, fumigación y cosecha.

1.5. Percepción sobre Tecnología e Inteligencia Artificial

¿Qué tan útil sería un sistema capaz de analizar imágenes de las palmas automáticamente?

Sería muy útil porque permitiría detectar problemas de manera temprana y reducir pérdidas.

¿Qué tipo de información le gustaría obtener mediante el análisis de imágenes?

Estado de salud, presencia de plagas, nivel de maduración y estimación de producción.

¿Qué información considera más importante obtener a partir del análisis de imágenes?

Información sobre enfermedades tempranas y estado nutricional de las plantas.

¿Qué aspectos cree que deberían analizarse prioritariamente en una palma?

Coloración de hojas, tamaño de racimos y presencia de daños visibles.

1.6. Tecnología y Gestión del Cultivo

¿Qué experiencia tiene usando herramientas tecnológicas en su trabajo?

Tienen experiencia usando Excel, aplicaciones móviles y sistemas de registro agrícola.

¿Desde qué tipo de dispositivo preferiría acceder al sistema?

Preferiría utilizar teléfonos móviles y tablets por la facilidad de uso en campo.

¿Cuenta con acceso estable a internet en la zona de trabajo?

Sí, aunque en algunas áreas alejadas la señal puede ser limitada.

¿Qué dificultades podrían surgir al usar un sistema digital?

Capacitación del personal y problemas de conectividad en ciertas zonas.

¿Qué tipo de consultas o necesidades de información son más frecuentes?

Consultas sobre producción, control de plagas y rendimiento de los trabajadores.

¿Qué dudas relacionadas con el cultivo se presentan con mayor frecuencia?

Principalmente sobre enfermedades, fertilización y rendimiento esperado.

1.7. Gestión del Personal

¿Cómo organiza y asigna las tareas a los trabajadores?

Se asignan tareas diarias por cuadrillas y supervisores responsables de cada área.

¿Qué criterios utiliza para evaluar el desempeño del personal?

Cumplimiento de tareas, productividad y responsabilidad en el trabajo.

¿Qué tipo de reportes considera necesarios para mejorar la gestión?

Reportes de producción, control de plagas, costos y rendimiento del personal.

¿Cuál es el principal problema en la administración del cultivo?

La optimización de recursos y la detección temprana de problemas fitosanitarios.

2. Análisis mediante Design Thinking

A partir de la entrevista, se identificaron los siguientes elementos clave desde la perspectiva de Design Thinking, orientada a comprender al usuario y diseñar soluciones centradas en sus necesidades reales:

2.1. Empatizar

- Administrador con 12 años de experiencia pero dependiente de procesos manuales y hojas de cálculo para la gestión y estimación de producción.
- Realiza inspecciones diarias que demandan tiempo significativo y dependen de la observación visual sin apoyo tecnológico especializado.
- La detección tardía de enfermedades es su mayor preocupación, con impacto directo en pérdidas económicas.
- El clima es un factor determinante sobre el que no tiene control, pero sí necesita anticiparse a sus efectos.
- Tiene apertura a la tecnología y prefiere dispositivos móviles para operar en campo.
- Enfrenta conectividad limitada en zonas alejadas del cultivo.

2.2. Definición

Cuadro 2: Problemas identificados en el cultivo de palma africana

Problema	Descripción
Detección tardía de enfermedades	El problema más crítico: la identificación tardía puede provocar pérdidas significativas en producción. Actualmente depende de observación visual manual.
Estimación de producción imprecisa	Se realizan recorridos de campo y registros manuales en hojas de cálculo, sin herramientas predictivas. La variabilidad climática dificulta las proyecciones.
Propagación rápida de enfermedades	En épocas de alta humedad y lluvias intensas, las enfermedades se propagan rápidamente y son difíciles de contener sin monitoreo continuo.
Falta de personal especializado	La escasez de personal técnico capacitado limita la respuesta oportuna ante brotes fitosanitarios.
Conectividad limitada en campo	Algunas áreas del cultivo tienen señal de internet limitada, lo que dificulta el uso de sistemas digitales en tiempo real.

2.3. Ideación

- Módulo de análisis de imágenes con IA accesible desde smartphone, que detecte enfermedades, plagas y estado nutricional de forma temprana.
- Sistema de estimación de producción que integre datos visuales, clima e historial del cultivo para generar proyecciones automáticas.
- Alertas automáticas ante condiciones climáticas de riesgo (lluvias excesivas, sequías) que afecten la sanidad del cultivo.
- Dashboard de gestión del cultivo con reportes de producción, fitosanidad, costos y rendimiento del personal.
- Módulo offline o con sincronización diferida para zonas con conectividad intermitente.
- Interfaz intuitiva que no requiera capacitación extensa, adaptada a uso en campo con tablet o smartphone.
- Registro histórico de incidencias fitosanitarias para seguimiento y toma de decisiones preventivas.

2.4. Prototipado

Dashboard Principal

Pantalla de entrada con resumen del estado diario del cultivo. El administrador puede ver alertas fitosanitarias activas, estado climático, producción estimada, y acceder rápidamente a análisis de imágenes, gestión de personal y reportes.

Módulo de Análisis de Imágenes con IA

Sistema de carga y análisis fotográfico de palmas. Permite capturar imágenes en campo, identificar automáticamente enfermedades (pudrición del cogollo, ataques de picudo), nivel de maduración de racimos y estado nutricional. Los resultados incluyen recomendación de acción y registro histórico por zona.

Estimación de Producción

Módulo que combina datos de recorridos de campo, análisis de imágenes y variables climáticas para generar estimaciones de cosecha. Permite planificar recursos, personal y proyecciones económicas con mayor precisión que los registros manuales actuales.

Monitoreo Climático y Alertas

Integración con datos meteorológicos para ajustar automáticamente calendarios de fertilización, fumigación y cosecha. Envía alertas cuando las condiciones representen riesgo de propagación de enfermedades fúngicas o estrés hídrico.

Gestión de Personal y Tareas

Herramienta de asignación y seguimiento de tareas por cuadrillas, con indicadores de cumplimiento y productividad. Genera reportes de rendimiento del personal integrados con los datos de producción del cultivo.

2.5. Testear / Evaluar

La fase de prueba del prototipo propone:

- Validar que la solución responde a los problemas identificados en la gestión de palma africana, especialmente detección temprana y estimación de producción.
- Verificar que la interfaz sea intuitiva para uso en campo con dispositivos móviles, sin necesidad de capacitación extensa.
- Evaluar el desempeño del análisis de imágenes en condiciones reales (luz, ángulo, distancia) típicas del trabajo en campo.
- Probar el funcionamiento en modo offline en zonas sin señal estable.

Se propone una sesión evaluadora con el administrador Carlos Mendoza utilizando la metodología Think Aloud, donde el participante verbaliza lo que piensa y espera mientras utiliza el prototipo. Las sesiones tendrán una duración aproximada de 30 a 45 minutos, presenciales o remotas, con un prototipo funcional diseñado en Figma o demo del sistema.

Al finalizar, se realizará una entrevista de cierre para conocer: si usaría la plataforma en su operación diaria, qué aspectos limitarían su adopción, el nivel de confianza en las recomendaciones de IA, funcionalidades faltantes y aspectos de difícil comprensión.